



پردیس دانشکده‌های فنی

دانشگاه تهران



رباتیک پیشرفته - نیمسال دوم ۱۴۰۳-۴

پروژه - بخش اول

بدست آوردن مدل سنسور و مدل حرکت در شبیه‌ساز

اعضای گروه:

معین رضایی - ۸۱۰۶۰۲۰۸۱

محمد رضا توکلی - ۱۵۹۴۰۳۰۰۳

علی خیری - ۸۱۰۶۰۳۰۷۱

استاد درس:

دکتر نصیری - دکتر مرادی

بهار ۱۴۰۴

الف) مدل سنسوری

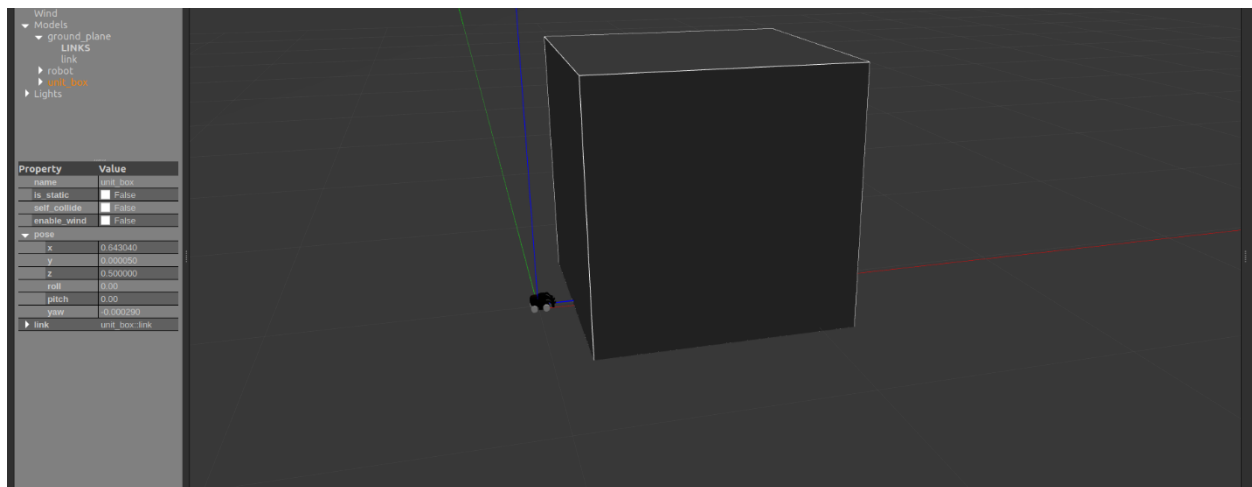
هدف این بخش دستیابی به تقریبی از دقت سنسور فاصله‌سنج ربات می‌باشد. برای این منظور مانعی را در فاصله ۵ سانتی و غیره قرار داده و فاصله سنسور تا مانع را ۵۰۰ بار اندازه می‌گیریم. انتظار می‌رود که نتایج ضبط‌شده در حدود ۵ سانت با کمی اختلاف بوده و تابع چگالی احتمال (PDF) اندازه‌گیری‌شده بصورت تابع گاوسی باشد. برای این منظور، ابتدا جسمی را در فاصله موردنظر قرار داده تا فاصله لبه آن جسم تا سنسور برابر فاصله مدنظر، برای مثال ۵ سانتی‌متر شود. در اینجا ذکر دو نکته اهمیت اساسی دارد:

۱- طبق محتویات فایل urdf، سنسور فاصله‌سنج ربات ۴,۳ سانتی‌متر جلوتر از مرکز ربات قرار دارد.

۲- تعیین مختصات مانع از طریق pose، فاصله مرکز آن تعیین می‌کند نه لبه آن را.

لازم است که این دو نکته در محاسبات ملاحظه شوند. برای مثال اگر مختصات مرکز ربات در نقطه مبدا (0,0) باشد و مانع انتخاب شده یک مکعب با ابعاد ۱ متر باشد؛ برای اینکه سنسور فاصله ۵ سانتی را گزارش دهد مختصات مرکز جسم باید در مختصات زیر قرار گیرد:

$$X_{obstacle} = 50cm + 5cm + 4.3cm = 59.3 cm = 0.593 m$$



شکل ۱-۱ قرارگیری مانع برای اندازه‌گیری فاصله ۱۰ سانتی‌متر

در ادامه داخل Workspace موجود یک Script با نام laser_data_recorder.py نوشته شده که این کد مشابه دستور:

>> rostopic echo /vector/laser

اطلاعات فاصله را به تعداد ۵۰۰ بار ذخیره می‌کند.

مشابه همین روش اطلاعات سنسور برای هر فاصله به تعداد ۵۰۰ بار ذخیره شده و اطلاعات همه فاصله‌ها داخل یک فایل اکسل با نام laser_data ذخیره شده است.

	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	37cm
0	0.034265	0.099009	0.141605	0.185130	0.232780	0.312748	0.378203
1	0.066966	0.096776	0.146537	0.173628	0.244692	0.320440	0.388170
2	0.060343	0.088283	0.151204	0.206705	0.255960	0.301674	0.373901
3	0.061685	0.114327	0.144420	0.197821	0.254244	0.295406	0.371064
4	0.060481	0.084623	0.132090	0.184907	0.249974	0.298708	0.362821
5	0.058127	0.095904	0.171353	0.177545	0.256455	0.280980	0.372362
6	0.045110	0.083442	0.142222	0.178484	0.243647	0.297178	0.358906
7	0.056795	0.079774	0.145871	0.191317	0.258941	0.286856	0.371345
8	0.044141	0.079295	0.163575	0.180890	0.251385	0.298161	0.361317
9	0.040220	0.096657	0.121666	0.186323	0.250719	0.294477	0.379888

شکل ۱-۲ ده سطر اول اطلاعات سنسور

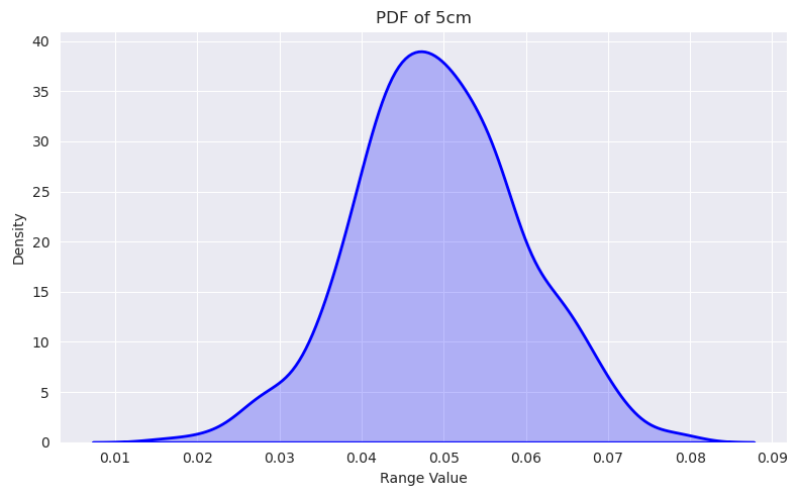
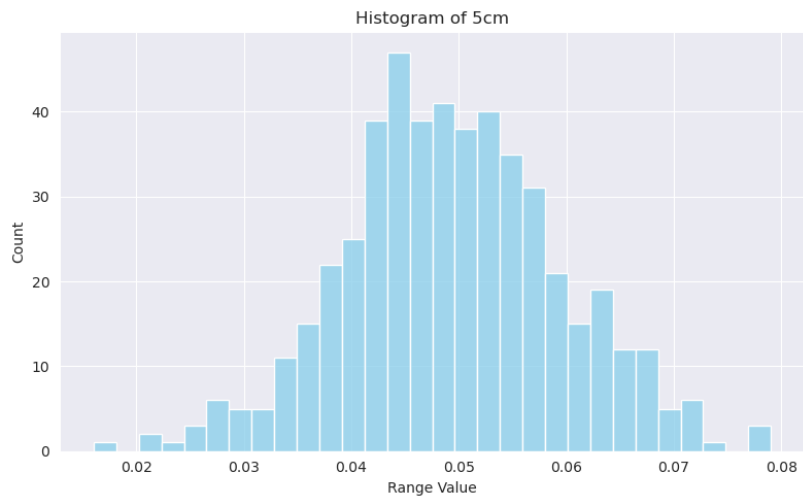
میانگین و واریانس برای هر یک از ستون‌ها محاسبه شده‌است:

	distance	mean	std
0	5cm	0.049349	0.010129
1	10cm	0.098232	0.010523
2	15cm	0.148475	0.010647
3	20cm	0.188432	0.010643
4	25cm	0.246862	0.010198
5	30cm	0.299581	0.009700

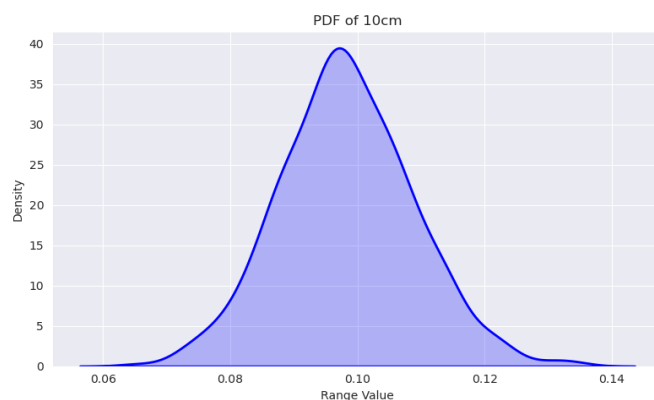
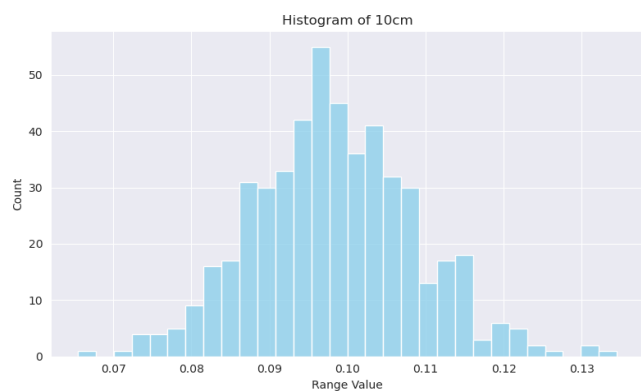
شکل ۱-۳ میانگین و واریانس اطلاعات سنسوری برای فواصل مختلف

همانطور که مشاهده می‌شود، اطلاعات سنسور برای همه فواصل تقریباً از دقت یکسانی برخوردار بوده و دارای حدوداً واریانس ۱ سانتی‌متر بوده و می‌توان گفت از دقت نسبتاً مناسبی برخوردار است.

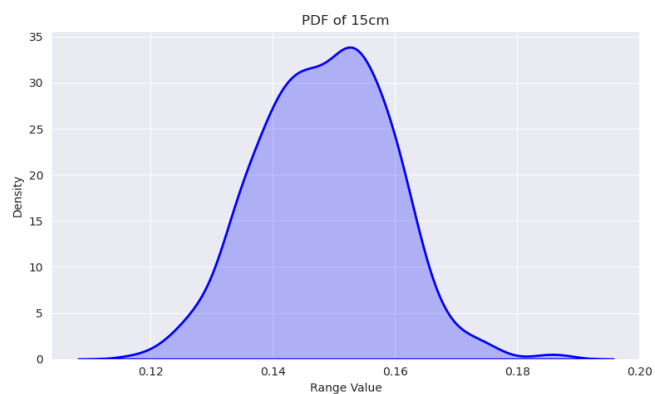
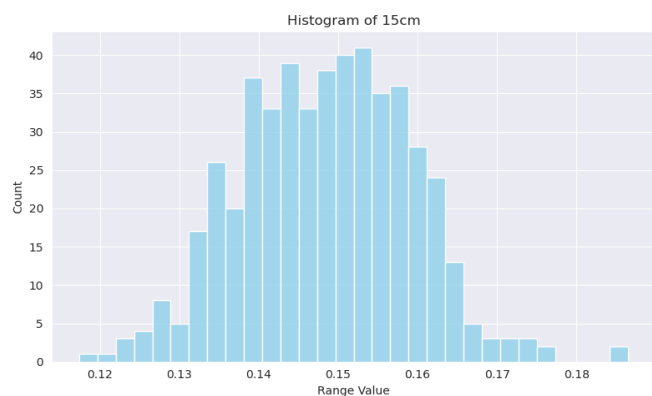
در ادامه هیستوگرام و تابع چگالی احتمال (pdf) برای هر یک از فواصل آورده شده‌است:



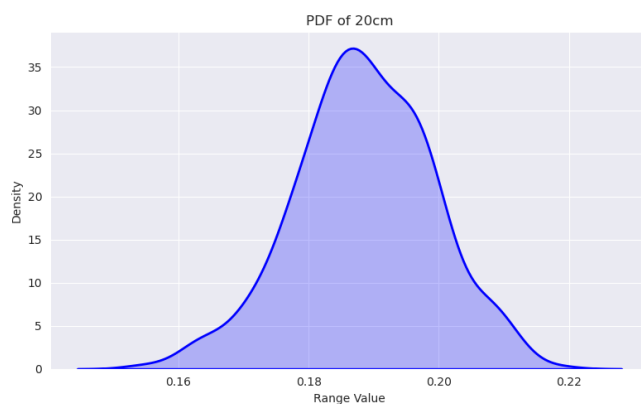
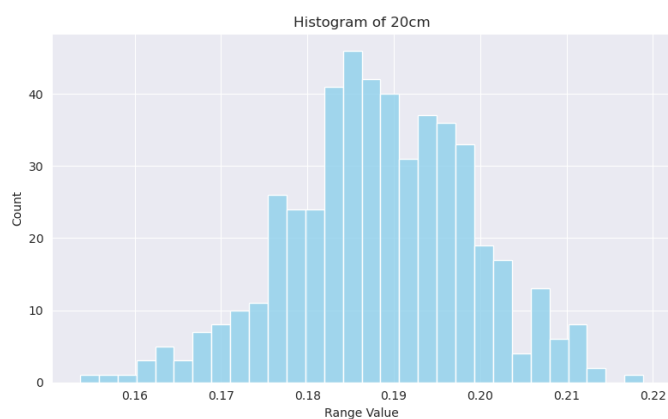
شکل ۴-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال – فاصله: ۵ سانتی‌متر



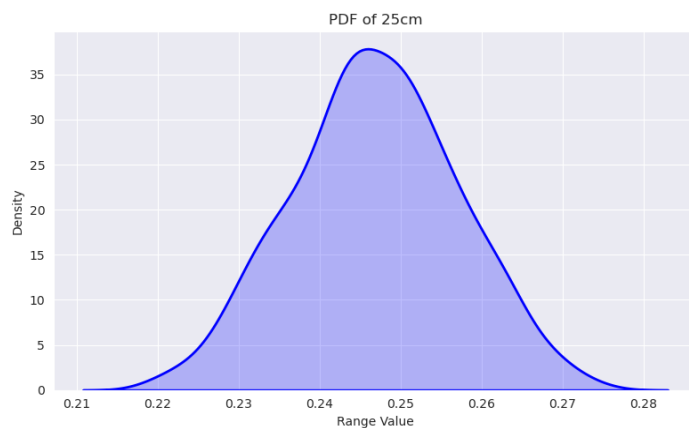
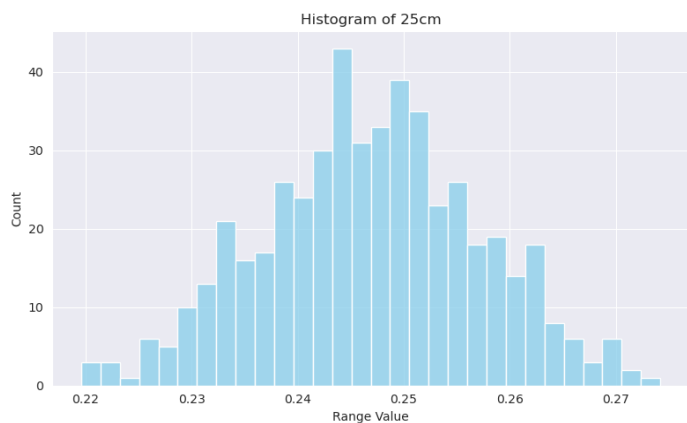
شکل ۵-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال - فاصله: ۱۰ سانتی متر



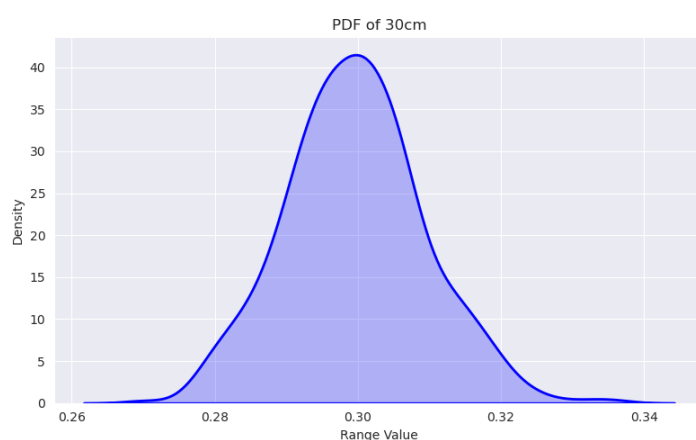
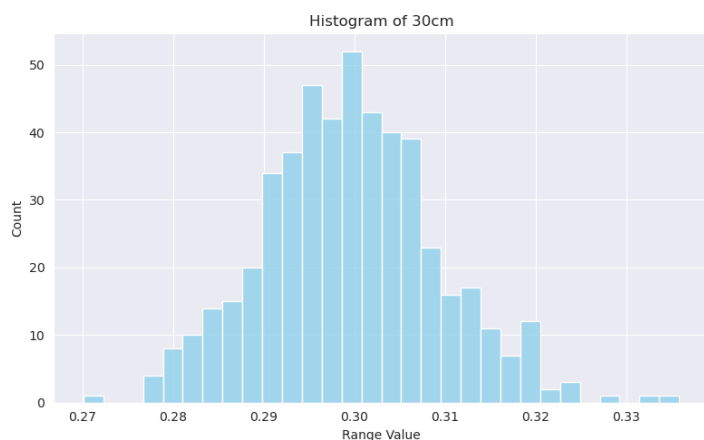
شکل ۶-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال - فاصله: ۱۵ سانتی متر



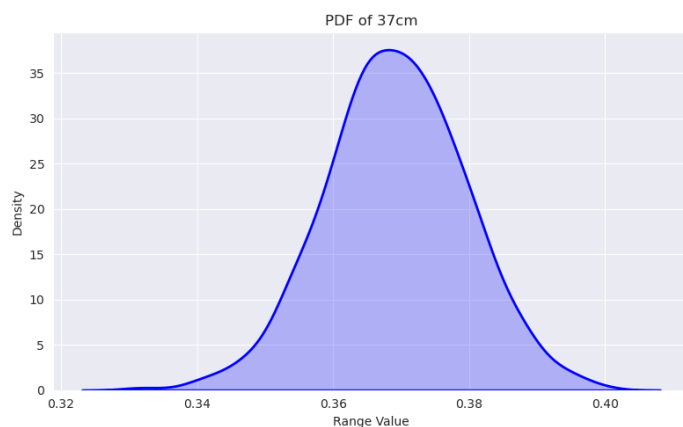
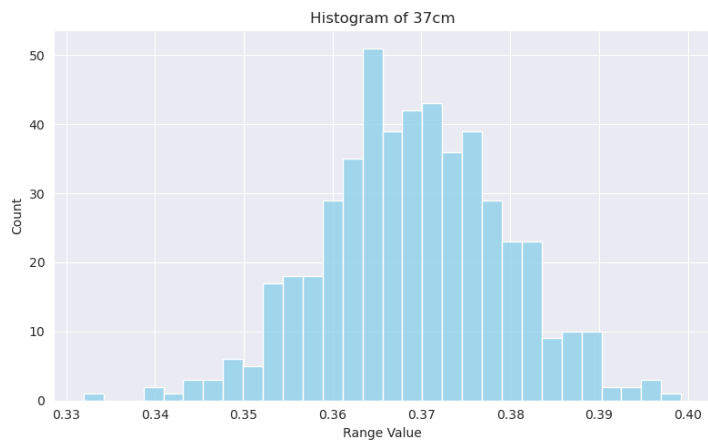
شکل ۷-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال - فاصله: ۲۰ سانتی متر



شکل ۸-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال – فاصله: ۲۵ سانتی‌متر



شکل ۹-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال – فاصله: ۳۰ سانتی‌متر



شکل ۱۰-۱ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال – فاصله: ۳۷ سانتی‌متر

همانطور که مشاهده می‌شود، خطای اندازه‌گیری از نوع گاوسی بوده و فرض اولیه تایید می‌شود.

ب) مدل حرکتی – حرکت مستقیم (Translation)

برای این قسمت نیز یک script با نام velocity_data_recorder نوشته شده که ربات را با سرعت ثابت ۲۰ میلی‌متر بر ثانیه به اندازه ۲,۵ و ۵ و ۷,۵ ثانیه جلو برده و با داشتن موقعیت انتهایی و ابتدایی ربات، سرعت متوسط آن را بدست می‌آورد. برنامه نوشته شده بدین گونه عمل کرده که پس از هر حرکت، سرعت متوسط را ضبط کرده و ربات را به موقعیت ابتدایی برده و این عملیات را ۵۰ بار تکرار می‌کند.

در نهایت اطلاعات در فایل velocity_data ذخیره شده است:

	t = 2.5	t = 5	t = 7.5
0	0.019918	0.019960	0.019974
1	0.019917	0.019959	0.019973
2	0.019917	0.019960	0.019974
3	0.019914	0.019960	0.019974
4	0.019918	0.019960	0.019973
5	0.019915	0.019920	0.019974
6	0.019918	0.019959	0.019974
7	0.019916	0.019959	0.019947
8	0.019915	0.019959	0.019973
9	0.019914	0.019960	0.019973

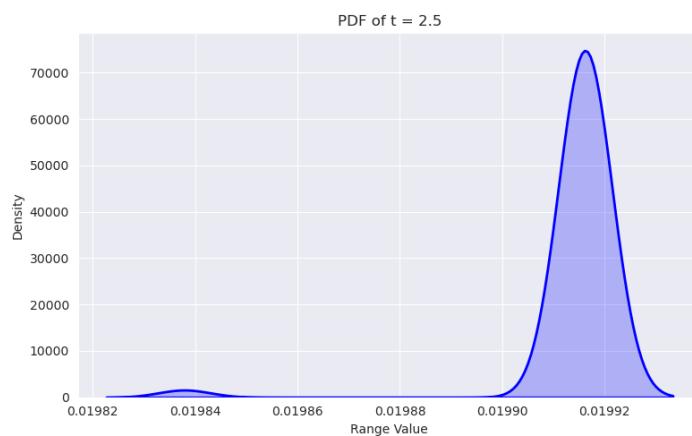
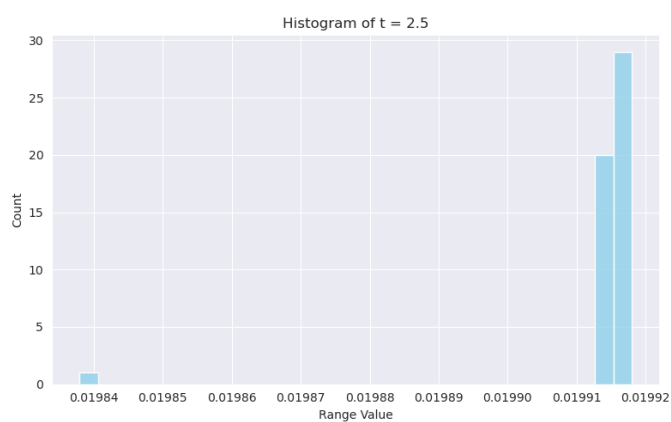
شکل ۱-۲ ده سطر اول اطلاعات سرعت خطی

میانگین و واریانس داده‌ها:

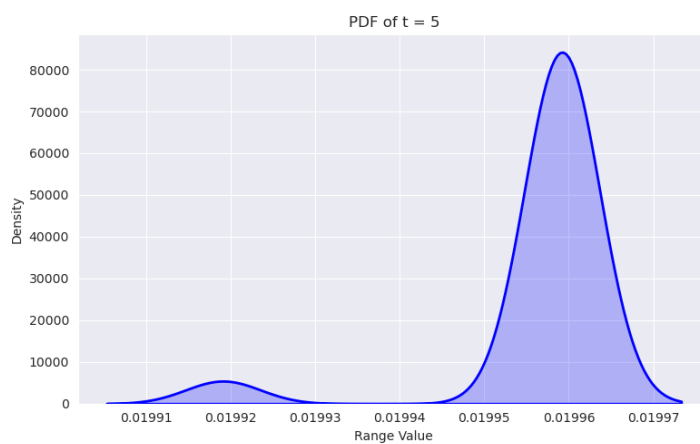
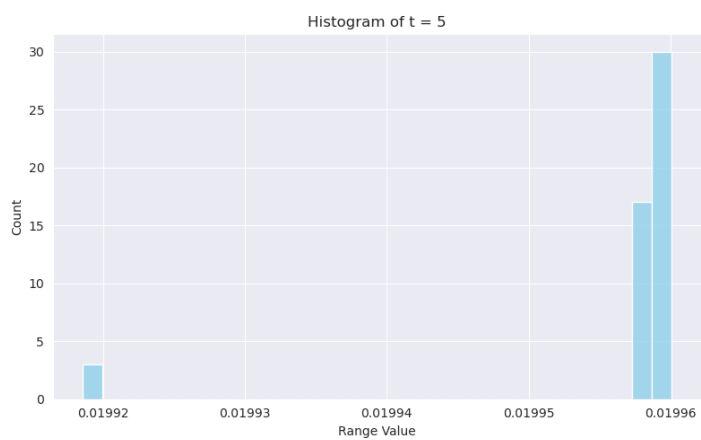
	t	mean	std
0	t = 2.5	0.019915	0.000011
1	t = 5	0.019957	0.000010
2	t = 7.5	0.019972	0.000006

شکل ۲-۲ میانگین و واریانس اطلاعات سرعت خطی برای زمان‌های مختلف

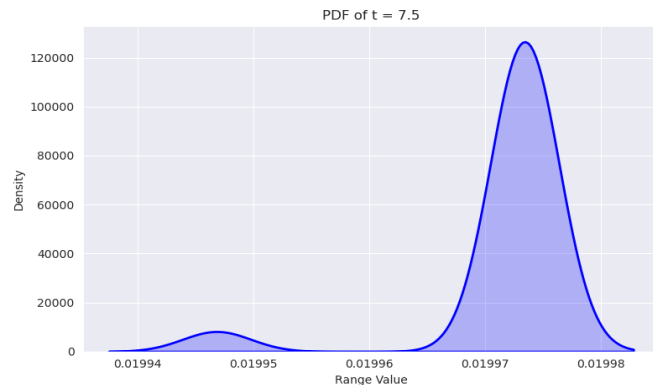
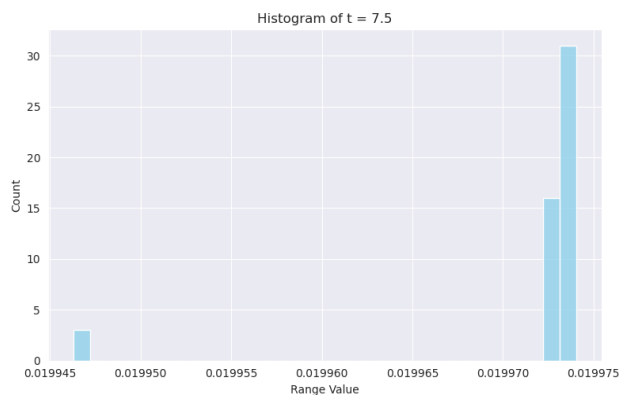
همچنین نمودارها به شرح زیر می باشد:



شکل ۲-۳ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال - زمان: ۲,۵ ثانیه



شکل ۲-۴ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال - زمان: ۵ ثانیه



شکل ۵-۲ هیستوگرام و تابع چگالی احتمال – زمان: ۷,۵ ثانیه

از آنجا که برای شروع حرکت نیاز است ربات از سرعت صفر شروع کرده و سرعت خود را به ۲۰ میلی‌متر بر ثانیه برساند، سرعت متوسط ربات مقداری کمتر از خود ۲۰ میلی‌متر بر ثانیه بوده و مقداری offset دارد. طبیعی است که هر چقدر زمان اندازه‌گیری بیشتر باشد، مقدار سرعت متوسط به ۲۰ نزدیک‌تر خواهد شد که داده‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

در نهایت با دقت در داده‌های سرعت می‌توان گفت خطای این داده‌ها از نوع گاوسی نبوده بلکه دارای یک مقدار خطای ثابت نسبت به سرعت مرجع می‌باشند.

ج) حرکت چرخشی (Rotation)

برای انجام این تست باید مراحل زیر طی شود در ابتدا در هر iteration موقعیت روبات در نقطه ی 0,0,0 بدون هیچ دورانی ست می شود. سپس با cmd_vel مقدار پارامتر از نوع Twist با رعایت واحد رادیان برای سرعت ها اعمال میشود. دوران حول محور Z انجام می شود بنابراین پارامتر yaw ست می شود و سپس به quaternion تبدیل میشود. حال با در نظر گرفتن سرعت زاویه ایی اعمال شده در هر مرحله چک می شود که به زاویه مورد نظر رسیده ایم یا نه و پس از رسیدن به موقعیت مورد نظر فرمان توقف به ربات داده می شود.

حال موقعیت فعلی ربات با استفاده از سرویس GET_MODEL_STATE استخراج می شود تا درنهایت در فایل CSV ذخیره شود.

در تست های اولیه مشخص شد که به دلیل تاخیر در رسیدن به سرعت مورد نظر و اندازه گیری های ما همچنین پارامتر های فیزیکی شبیه سازی که ممکن است مطابق با کنترلر ربات نباشد. چرخش برای ۹۰ درجه در حد ۴۴ درجه می باشد بنابراین یک ضریب اصلاح ۲,۰۳ روی سرعتی که در COMMAND داده می شود اعمال شده است.

همچنین در هر مرحله زمانی در حد ۰,۵ ثانیه به ربات داده می شود تا موقعیت فعلی ربات پایدار شود و اندازه گیری ها دقیق تر باشند.

در نهایت با مقادیر استخراج شده به نمودار های توزیع احتمال و هیستوگرام زیر می رسم.

```

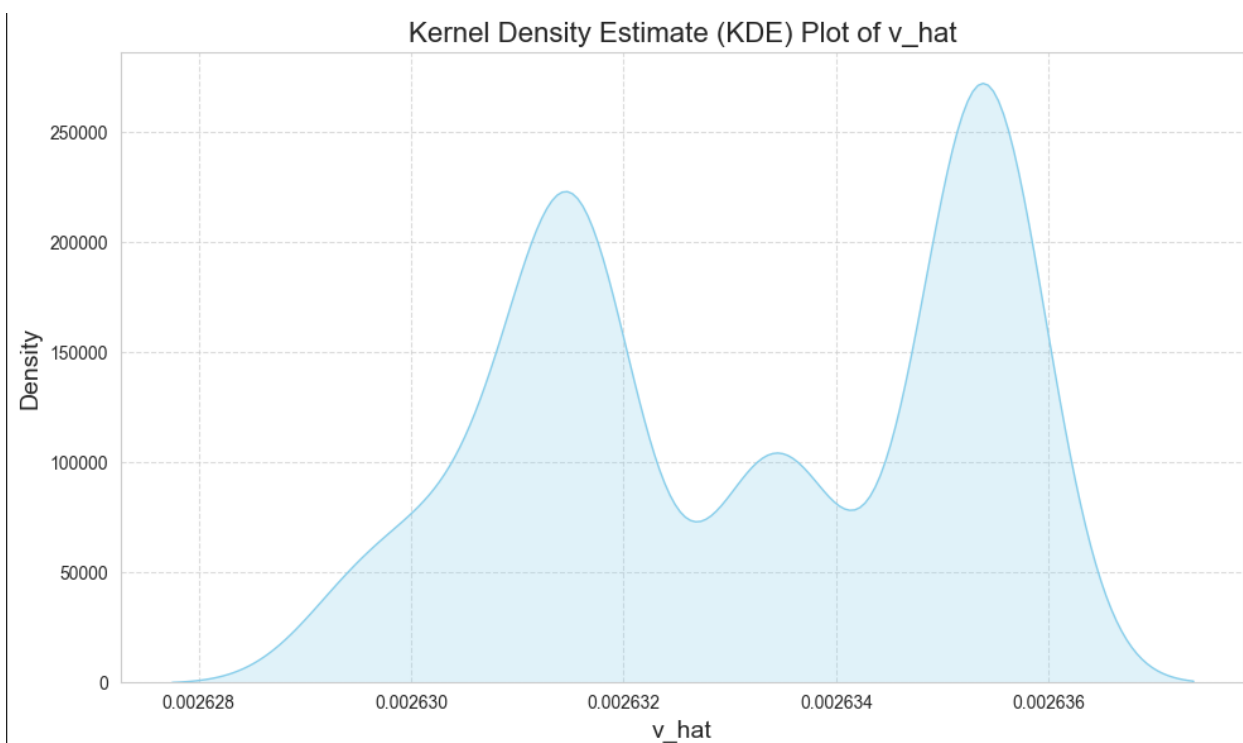
--- Data from 'robot_rotation_twist_estimated_angle_data_cw.csv' ---
  Iteration  Final_X  Final_Y  Final_Yaw_Rad  Final_Yaw_Deg
0           1  0.006014  0.004321      -1.571285      -90.027971
1           2  0.006002  0.004317      -1.571295      -90.028556
2           3  0.005997  0.004316      -1.571223      -90.024436
3           4  0.006009  0.004318      -1.571376      -90.033226
4           5  0.005994  0.004317      -1.571180      -90.022006
Shape of df1: (20, 5)

=====

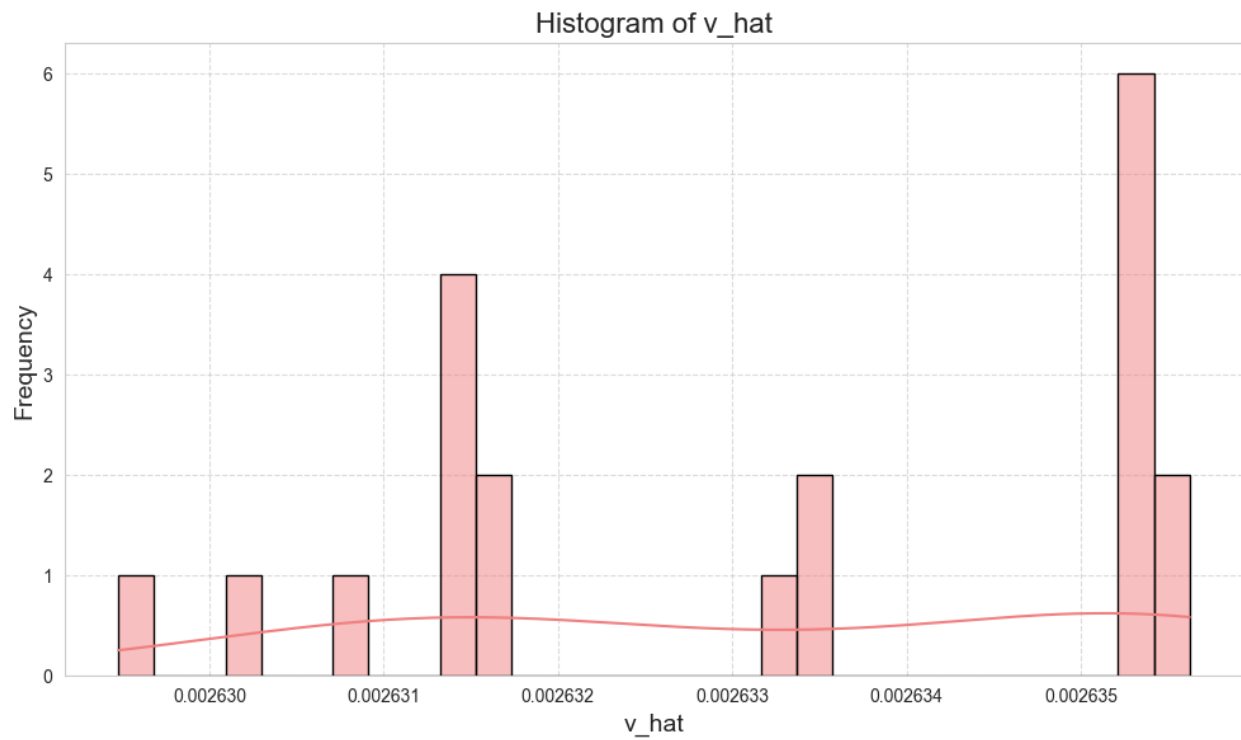
--- Data from 'robot_rotation_twist_estimated_angle_data.csv' ---
  Iteration  Final_X  Final_Y  Final_Yaw_Rad  Final_Yaw_Deg
0           1  0.006532 -0.008320       1.572086       90.073914
1           2  0.006526 -0.008324       1.572097       90.074511
2           3  0.006537 -0.008324       1.572092       90.074231
3           4  0.006540 -0.008326       1.572125       90.076113
4           5  0.006528 -0.008324       1.572001       90.069051
Shape of df2: (20, 5)

```

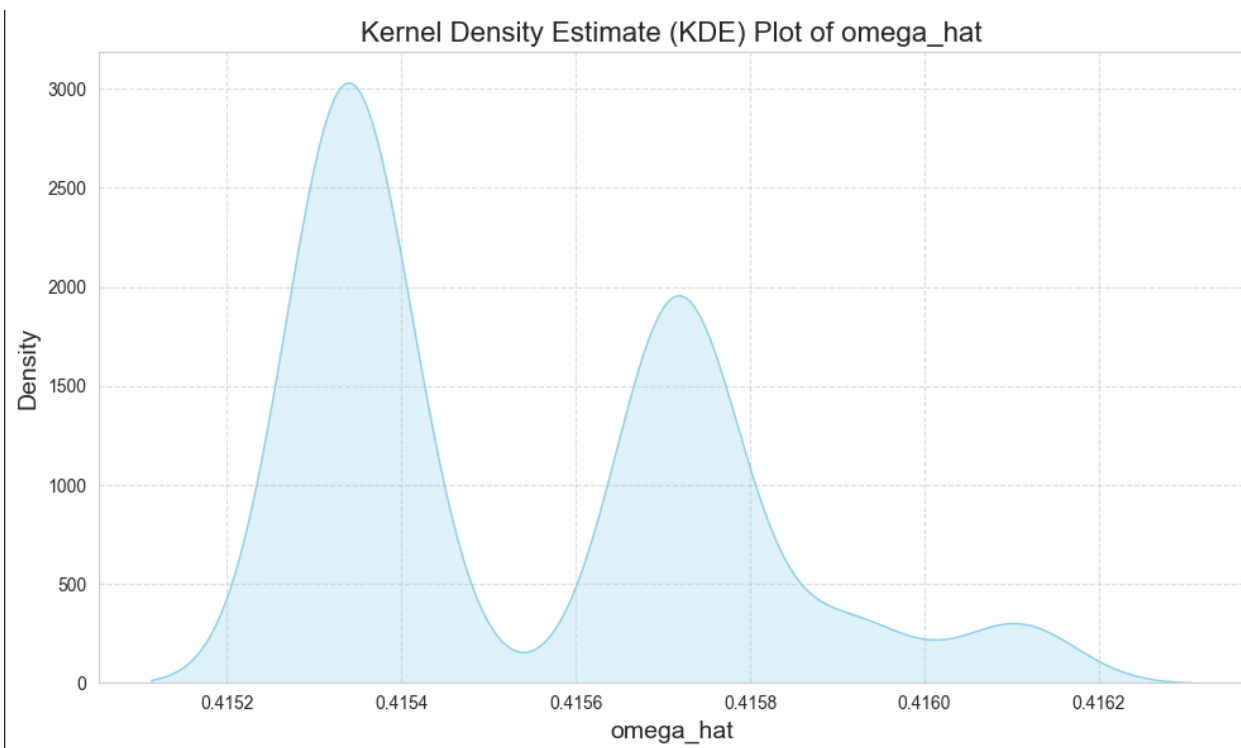
شکل ۱-۳ نمونه داده های چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد



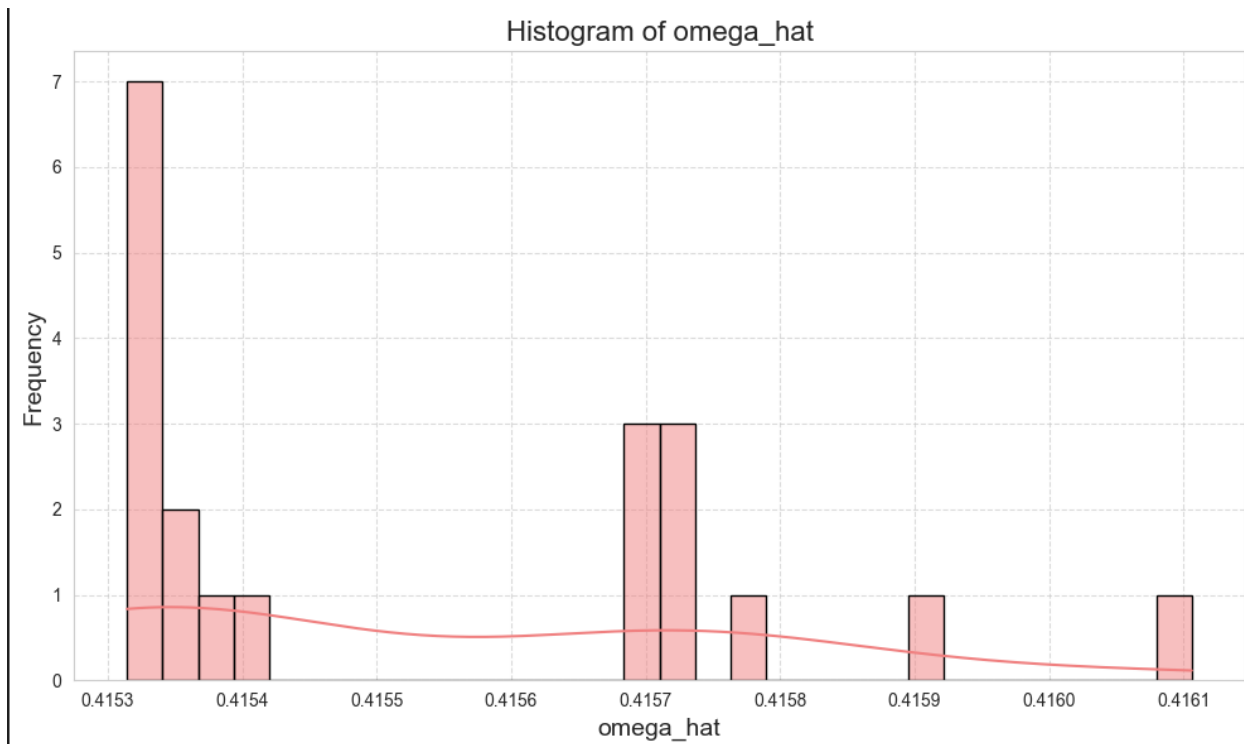
شکل ۲-۳ تابع چگالی احتمال V_{hat} برای چرخش ساعتگرد



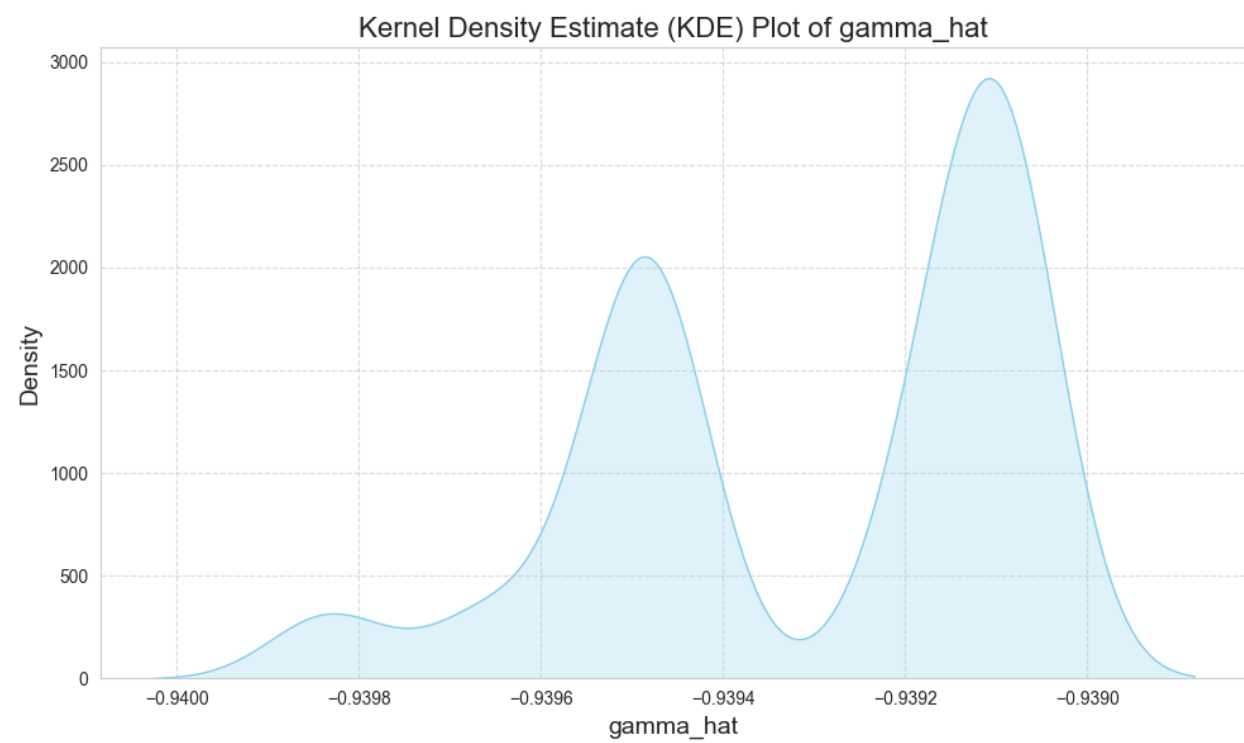
شکل ۳-۳ نمودار هیستوگرام $V_{\hat{}}$ برای چرخش ساعتگرد



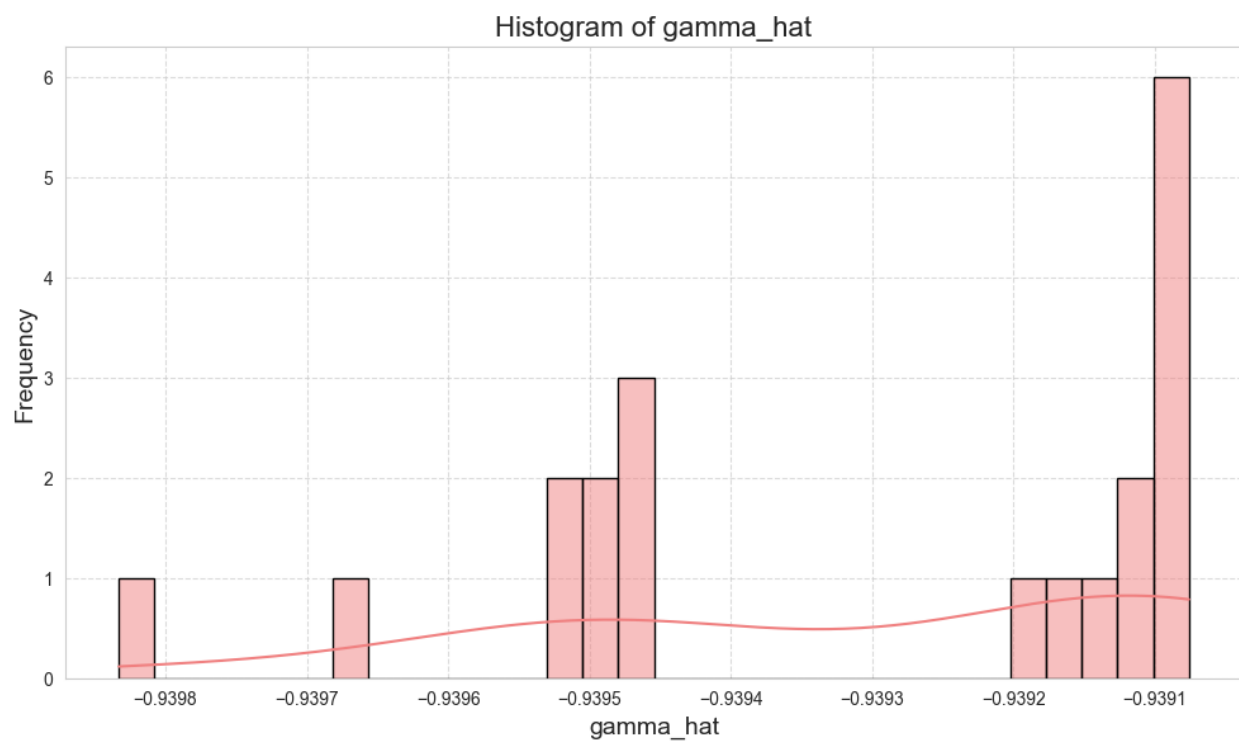
شکل ۴-۳ تابع چگالی احتمال Ω -hat برای چرخش ساعتگرد



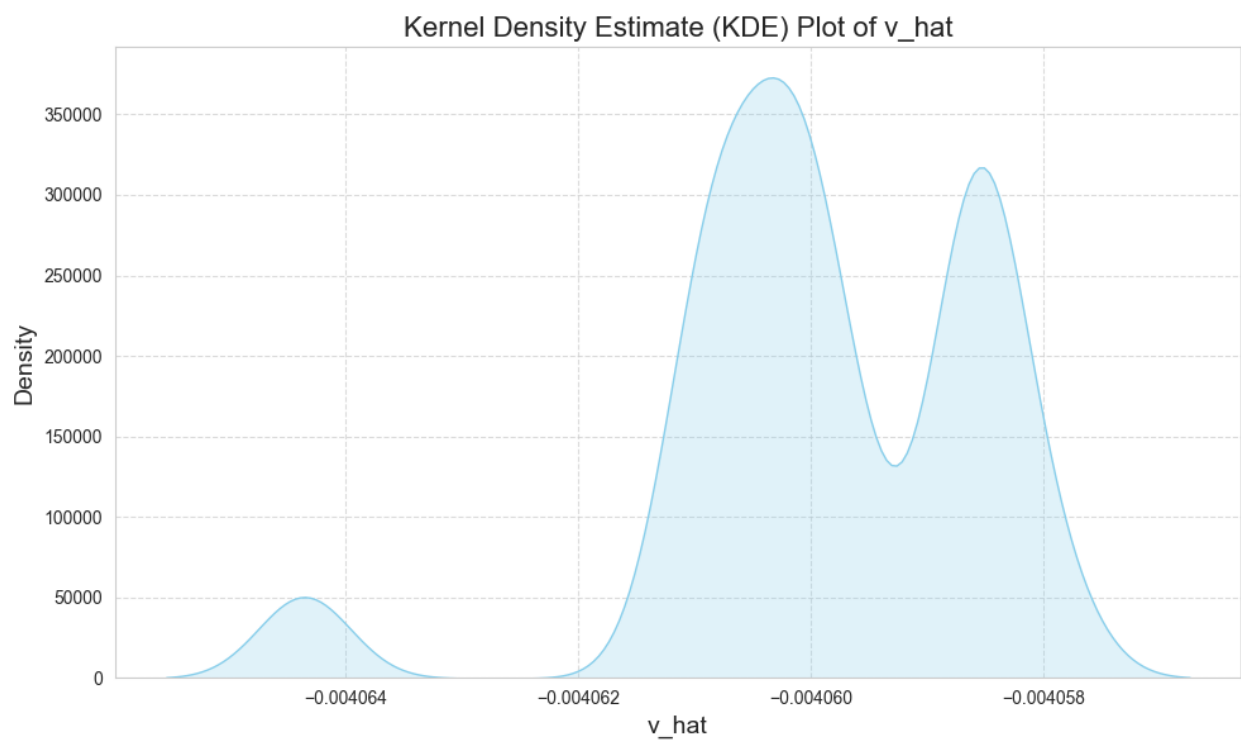
شکل ۳-۵ نمودار هیستوگرام Ω -hat برای چرخش ساعتگرد



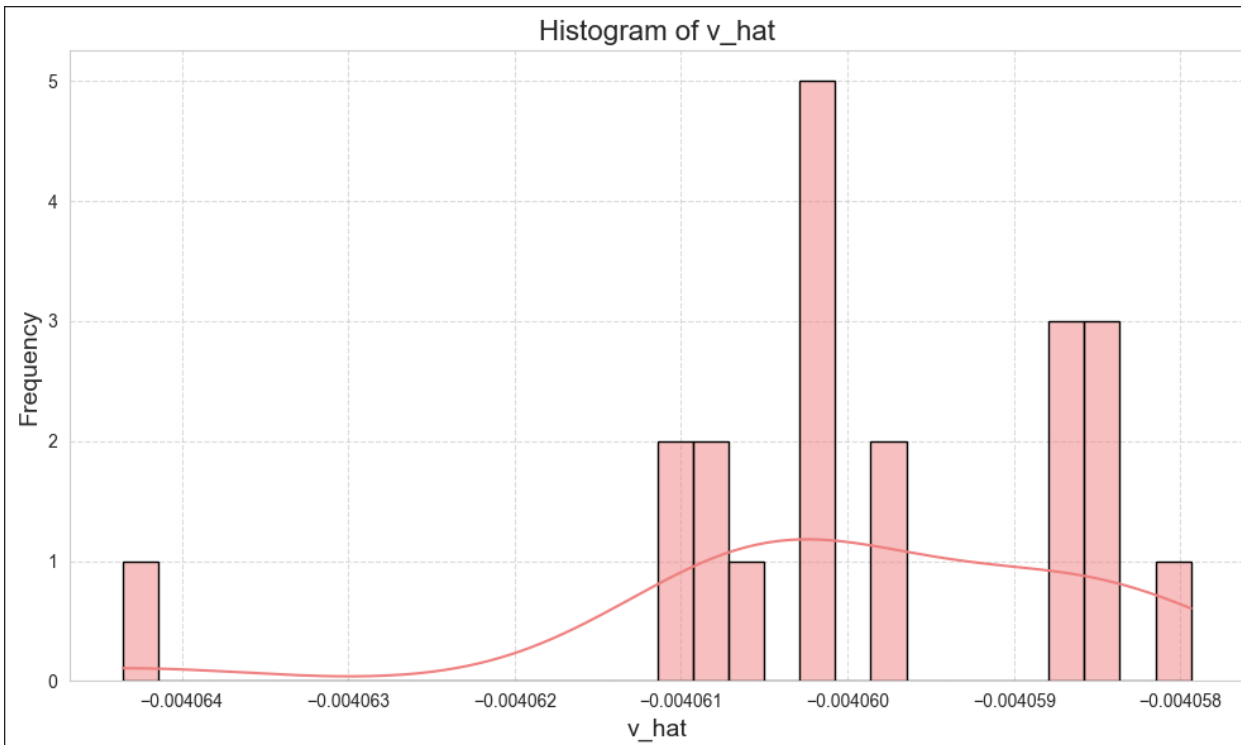
شکل ۳-۶ تابع چگالی احتمال γ -hat برای چرخش ساعتگرد



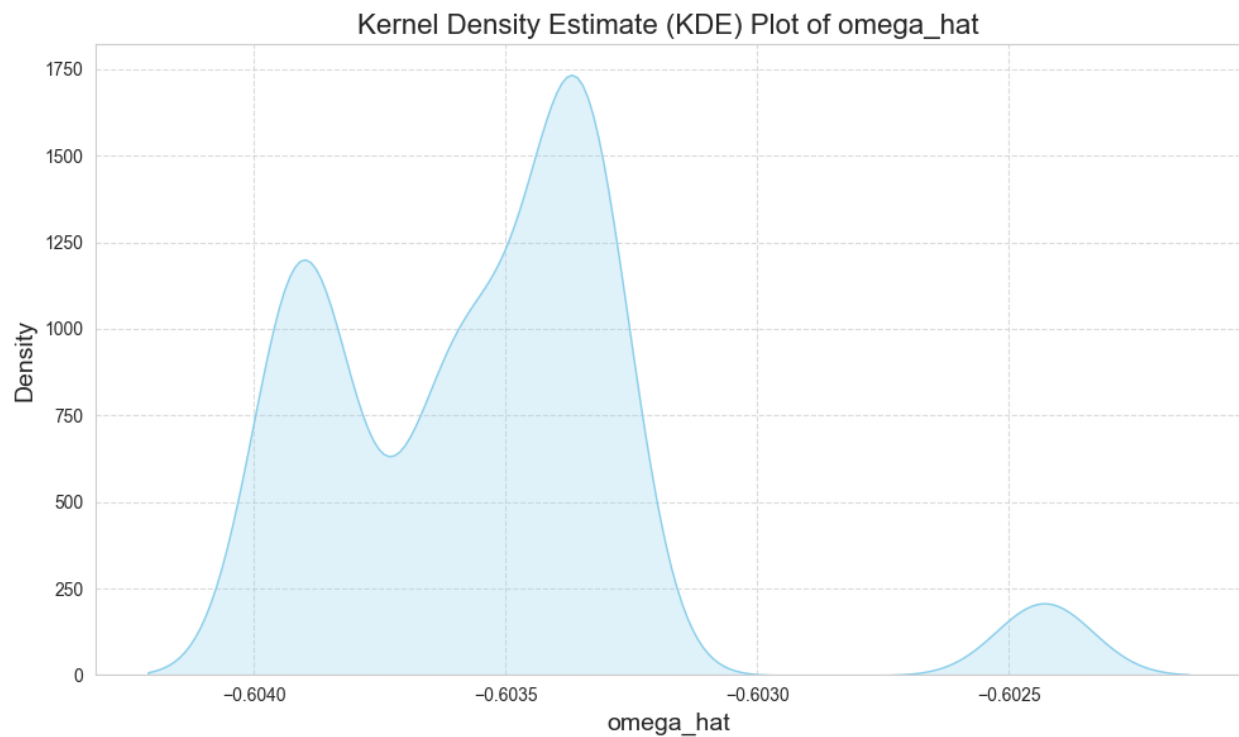
شکل ۳-۷ نمودار هیستوگرام gamma_hat برای چرخش ساعتگرد



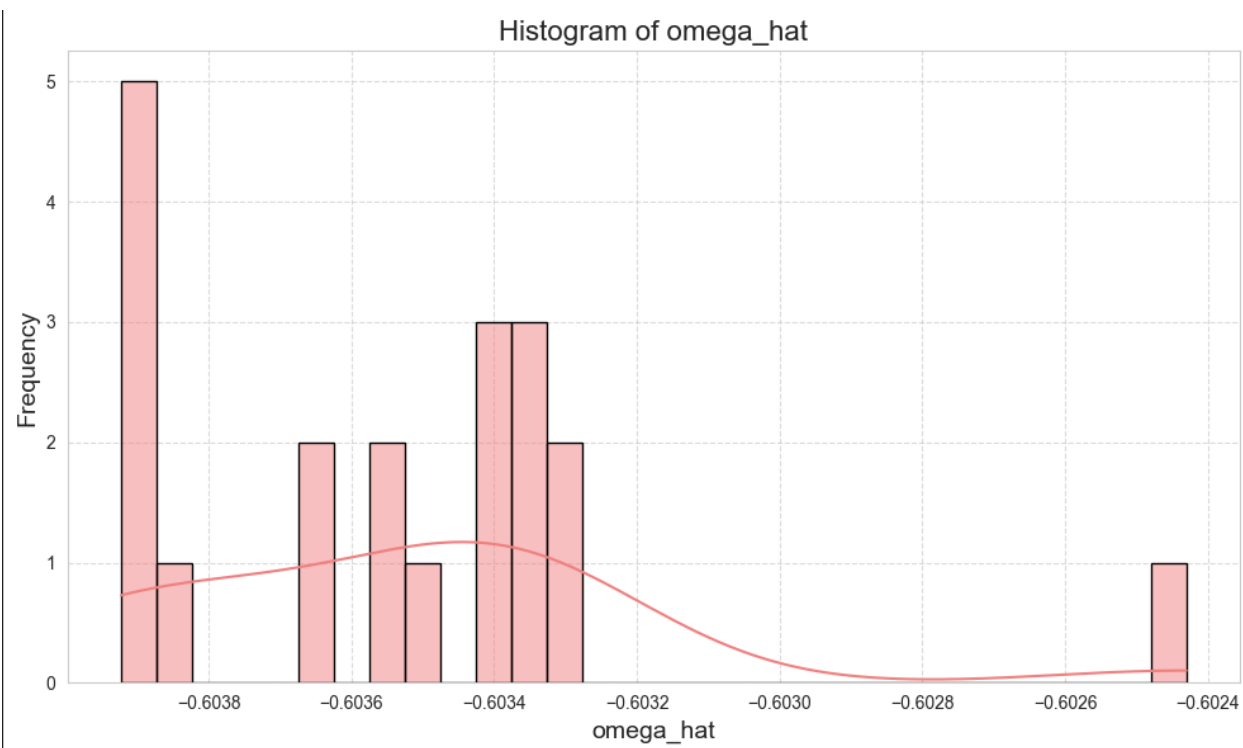
شکل ۳-۸ تابع چگالی احتمال V_hat برای چرخش پادساعتگرد



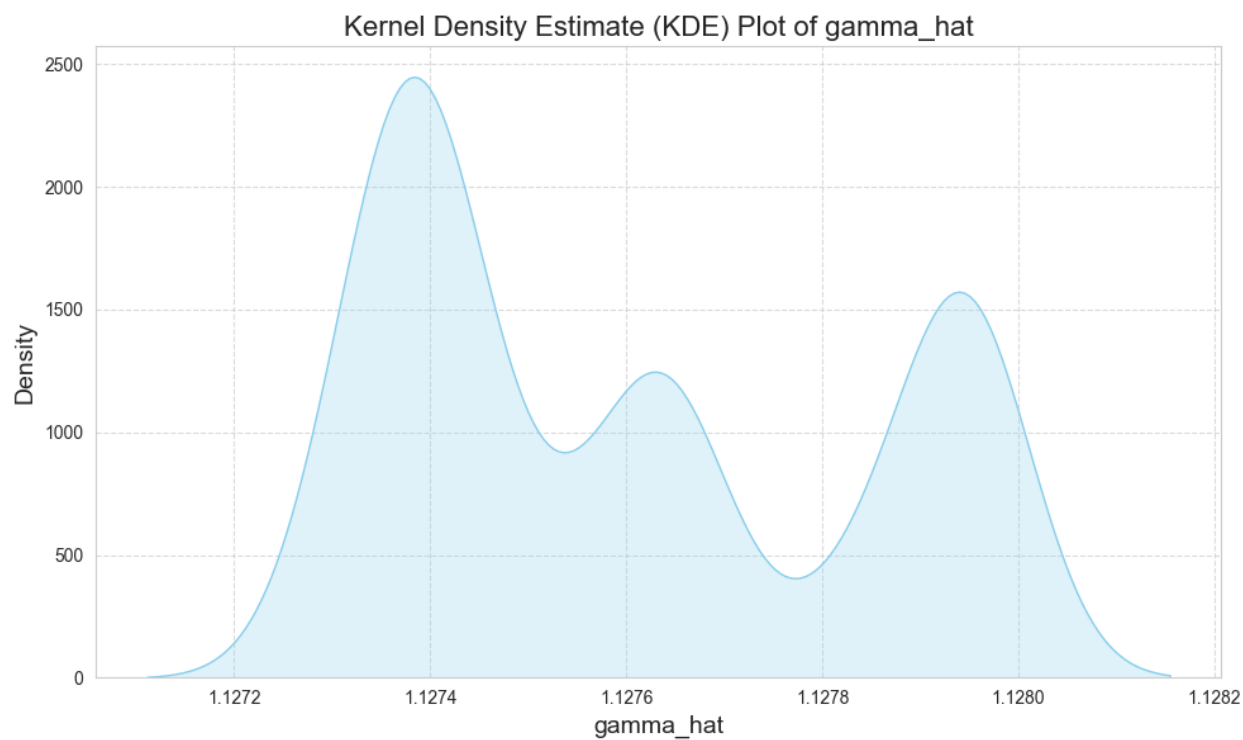
شکل ۳-۹ نمودار هیستوگرام V_hat برای چرخش پادساعتگرد



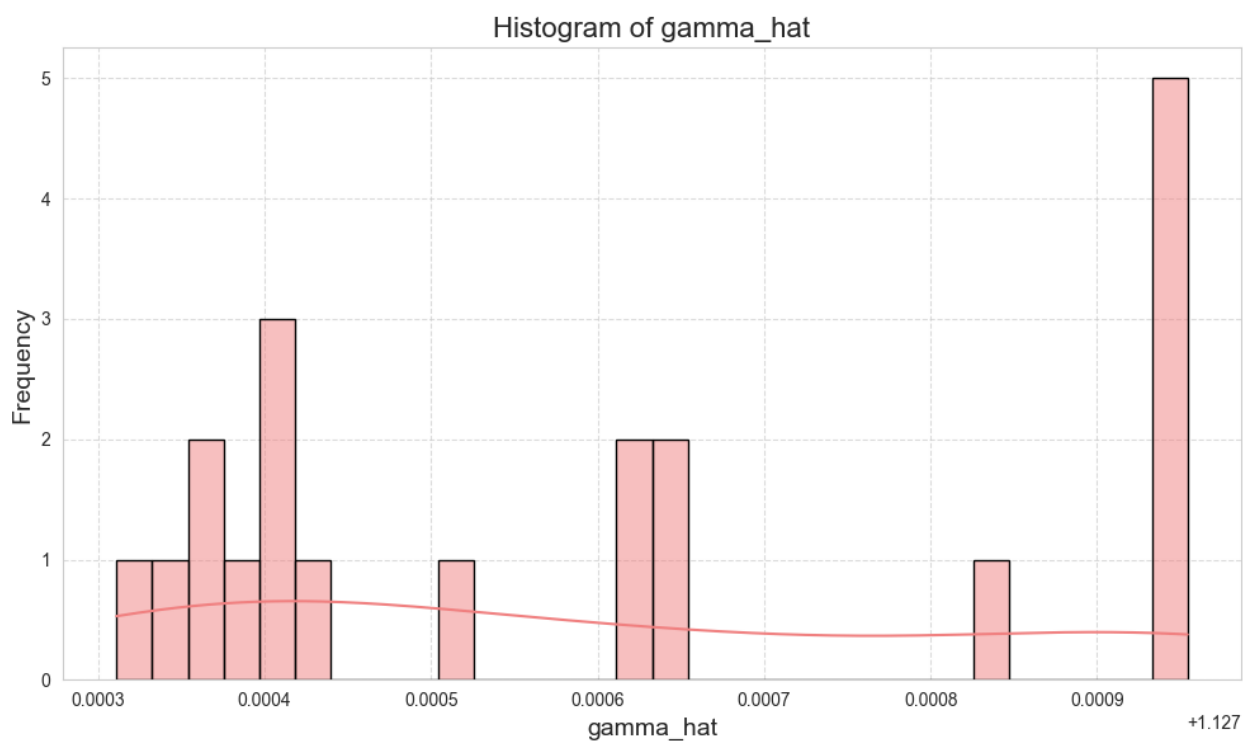
شکل ۳-۱۰ تابع چگالی احتمال Ω_{hat} برای چرخش پادساعتگرد



شکل ۳-۱۱ نمودار هیستوگرام Ω_{hat} برای چرخش پادساعتگرد



شکل ۱۲-۳ تابع چگالی احتمال gamma_hat برای چرخش پادساعتگرد



شکل ۱۳-۳ نمودار هیستوگرام gamma_hat برای چرخش پادساعتگرد

همانطور که مشاهده می شود این متغیر ها از نوع گوسی نبوده و برای مدل کردن آن ها ممکن است بتوان از ترکیب دو توزیع گوسی استفاده کرد.